

软件需求规格说明（SRS）

网上书店系统

Online Bookstore System

软件工程课程设计 ReadStore 小组

编制日期：2026 年 05 月 24 日

目录

1 范围 7

 1.1 标识 7

 1.2 系统概述 7

 1.2.1 系统应用范围 7

 1.2.2 系统功能概述 7

 1.2.3 用户角色定义 8

 1.2.4 系统开发、运行和维护概述 9

 1.3 文档概述 9

 1.3.1 文档编写目的 9

 1.3.2 目标读者 9

 1.3.3 文档结构说明 9

 1.3.4 保密性要求 10

 1.4 基线 10

2 引用文件 11

3 需求 12

 3.1 所需的状态和方式 12

 3.2 需求概述 12

 3.2.1 目标 12

 3.2.2 运行环境 13

 3.2.3 用户的特点 13

 3.2.4 关键点 13

 3.2.5 约束条件 14

3.3 需求规格	14
3.3.1 软件系统总体功能/对象结构	14
3.3.2 软件子系统功能/对象结构	14
3.3.3 描述约定	15
3.4 CSCI 能力需求	16
3.4.1 用户注册功能	16
3.4.2 用户登录功能	17
3.4.3 图书浏览与检索功能	17
3.4.4 购物车管理功能	18
3.4.5 订单管理功能	19
3.4.6 订单明细管理功能	20
3.4.7 订单提交确认功能	21
3.4.8 图书评论功能	21
3.4.9 管理员图书管理功能	22
3.4.10 管理员订单管理功能	23
3.4.11 库存管理功能	23
3.4.12 销售统计功能	24
3.4.13 客户管理功能	25
3.4.14 书店信息查看功能	25
3.4.15 信息公告管理功能	26
3.4.16 客户留言管理功能	26
3.4.17 留言回复功能	27
3.5 CSCI 外部接口需求	27

3.5.1 接口标识和接口图	27
3.5.2 用户接口（UI-01 / UI-02）	28
3.5.3 软件接口（API-01）	28
3.5.4 通信接口（COM-01 / COM-02）	28
3.6 CSCI 内部接口需求	29
3.7 CSCI 内部数据需求	29
3.8 适应性需求	30
3.9 保密性需求	30
3.10 保密性和私密性需求	30
3.12 计算机资源需求	30
3.12.1 计算机硬件需求	30
3.12.2 计算机硬件资源利用需求	31
3.12.3 计算机软件需求	31
3.12.4 计算机通信需求	31
3.13 软件质量因素	31
3.13.1 功能性需求	31
3.13.2 可靠性需求	32
3.13.3 可维护性需求	32
3.13.4 可用性需求	32
3.13.5 灵活性需求	32
3.13.6 可移植性需求	32
3.13.7 可重用性需求	32
3.13.8 可测试性需求	32

3.13.9 易用性需求	33
3.14 设计和实现的约束	33
3.14.1 技术约束	33
3.14.2 开发规范	33
3.14.3 项目约束	33
3.14.4 灵活性和可扩展性	34
3.15 数据	34
3.16 操作	34
3.17 故障处理	35
3.18 算法说明	35
3.19 有关人员需求	36
3.20 有关培训需求	36
3.21 有关后勤需求	36
3.22 其他需求	36
3.23 包装需求	37
3.24 需求的优先次序和关键程度	37
4 合格性规定	39
4.1 合格性验证方法	39
4.2 验收标准汇总	39
5 需求可追踪性	41
5.1 从 SRS 需求到系统需求的正向追踪	41
5.2 从系统需求到 SRS 需求的反向追踪	42
6 尚未解决的问题	43

7 注解 44

7.1 术语定义 44

7.2 缩写说明 44

附录 46

附录 A 系统界面原型说明 46

附录 B 数据字典 48

附录 C 建模图表汇总 50

1 范围

1.1 标识

标识项	内容
系统名称	网上书店系统 (Online Bookstore System)
系统缩写	OBS
软件版本	V1.0
文档编号	SRS-OBS-2024-001
项目承担单位	软件工程课程设计 ReadStore 小组
提出者	软件工程课程设计教学组
开发者	网上书店系统项目开发小组 (5 人)
用户	网上书店顾客 (注册会员)、网上书店经营者 (管理员/店主)
运行环境	C++ 控制台程序, MySQL 8.0 数据库, Windows 10/11 操作系统

1.2 系统概述

1.2.1 系统应用范围

网上书店系统为 C++ 控制台应用程序。系统将传统实体书店的进书、售书、库存、账目、客户管理等核心业务流程数字化，为用户提供在线图书浏览、检索、选购、下单、支付的一站式服务，同时为店主提供完整的后台运营管理功能。

1.2.2 系统功能概述

网上书店系统按用户角色分为两大功能域：

前台功能（面向顾客）：

（1）游客可免费浏览书店公开内容，包括图书列表、图书详情、图书分类导航、书店简介、站内公告；

- (2) 用户注册成为会员，获得唯一用户名，登录后可使用全部会员功能；
- (3) 会员可按分类分级浏览图书、按关键词检索图书、查看图书详细信息和已有评论评分；
- (4) 会员可将图书加入购物车、调整购买数量、提交订单；
- (5) 会员可进行在线支付（模拟或对接真实支付接口）、查看个人订单历史；
- (6) 会员可对已购图书进行文字评论和星级评分（1~5 星）；
- (7) 会员可向网站留言，查看管理员的反馈回复。

后台功能（面向管理员/店主）：

- (1) 进书管理：录入新书信息（书名、作者、出版社、ISBN、价格、库存数量等），修改已有图书信息；
- (2) 售书管理：查看和管理所有销售订单，标记发货状态；
- (3) 库存管理：实时查看库存数量，设置库存预警阈值，调整库存；
- (4) 账目管理：查看销售收入、销售明细、收支汇总报表；
- (5) 客户管理：查看注册会员列表、会员消费记录、会员状态管理；
- (6) 网站日常维护：编辑书店简介内容、发布站内信息公告、查看客户留言、在线反馈回复留言；
- (7) 图书评论管理：查看和管理图书评论内容。

1.2.3 用户角色定义

角色	特征描述	典型操作场景	权限边界
游客	未注册的网站浏览者，具有最低权限	自由浏览图书列表、查看图书详情、查看书店简介和公告	仅读权限，无法下单、无法评论、无法留言
注册会员	已完成注册并获得唯一用户名的顾客，是系统的核心用户群体	登录后浏览选购图书、管理购物车、提交订单、文字评论、留言	可操作个人订单和个人评论，不可访问管理后台
管理员	书店经营者，拥有系统	管理图书信息、管理订单发	完全访问权限，可管理

	最高权限	货、管理库存、查看账目、 管理客户、维护网站内容、 回复留言	所有数据和系统配置
--	------	--------------------------------------	-----------

1.2.4 系统开发、运行和维护概述

本系统为软件工程课程设计项目，由 5 名学生组成的开发团队从零开始进行需求分析、系统设计、编码实现和测试验证。系统开发周期为 2 周（14 个自然日，含 10 个工作日）。项目的提出方为软件工程课程设计教学组，开发方为网上书店系统项目开发小组，用户为网上书店顾客（注册会员）和网上书店经营者（管理员/店主）。系统当前计划部署于 Windows Server 环境，运行现场为课程设计实验机房或指导教师指定的演示环境。

1.3 文档概述

1.3.1 文档编写目的

本文档旨在全面、准确、无歧义地定义网上书店系统的全部软件需求，为后续的系统设计、编码实现和测试验证提供正式的需求基准。本文档是项目开发团队与用户（由课程教学组代表）之间关于系统“要做什么”的共同理解文件。

1.3.2 目标读者

读者	使用目的
项目开发团队	作为系统设计、编码和单元测试的需求输入
课程教学组	作为评判项目是否满足课题要求的依据
项目评审人	作为评审项目需求分析质量的主要材料
后续维护人员	作为理解系统原始需求的参考资料

1.3.3 文档结构说明

本文档遵循 GB/T 8567-2006《计算机软件文档编制规范》中第 11 号文档的章节结构要求进行编制，共包含 7 个主章节和附录。第 1 章说明文档标识和系统概况，第 2 章列出引用文件，第 3 章为本文档核心章节，详细描述系统的全部需求（详细描述系统的全部需求，涵盖功能需求、接口需求、性能需求、质量需求、约束条件等），第 4 章定义合格性验证方法，第 5 章建立需求可追踪性矩阵，第 6 章记录尚未解决的问题，第 7 章为注解。

1.3.4 保密性要求

本文档为课程设计教学用途编制，无特殊保密性要求。文档中涉及的用户个人信息示例均为虚构数据，不涉及真实个人隐私。

1.4 基线

本文档的初始版本为 V1.0，作为网上书店系统项目的需求基线。后续如有需求变更，由项目小组讨论决定后在本文档的修订记录中登记变更内容和变更原因。

版本号	修订日期	修订内容	修订人
V1.0	2026.05.24	初始版本，完整需求规格说明	项目组全体

2 引用文件

本 SRS 文档的编制引用了以下文件。凡注明日期的引用文件，仅该日期对应的版本适用于本文件；凡未注明日期的引用文件，其最新版本（包括所有修改单）适用于本文件。

序号	文件编号	文件名称	版本/日期	备注
1	GB/T 8567-2006	计算机软件文档编制规范	2006 年版	文档编制标准
2	GB/T 11457-2006	软件工程术语	2006 年版	术语定义参考
3	—	C++17 语言标准（ISO/IEC 14882:2017）	2017 年版	开发语言规范
4	—	MySQL 8.0 参考手册	V8.0	数据库技术参考
5	—	《掌握需求过程（第 3 版）》	2014 年版	需求分析方法参考
6	—	网上书店系统课题任务书	2024 年版	项目任务来源文件

3 需求

本章分以下各条描述网上书店系统的全部功能需求和非功能需求。每条需求以可验证的方式陈述。描述的详细程度遵循以下规则：包含构成 CSCI 验收条件的 CSCI 特性，以及需方愿意推迟到设计时留给开发方说明的特性。如果在给定条中没有需求，则如实陈述。

3.1 所需的状态和方式

网上书店系统为 C++ 控制台应用程序，启动后进入主菜单，显示角色选择（顾客 / 管理员 / 退出）。用户通过编号菜单选择功能，操作完成后返回上级菜单。程序正常退出时提示用户确认；若程序异常终止，重启后重新读取数据库数据即可恢复使用。

3.2 需求概述

3.2.1 目标

本系统面向模拟的网上书店业务场景，旨在通过 C++ 控制台程序实现图书信息管理、用户注册登录、购物车、订单处理等基础功能，方便操作人员通过命令行菜单完成日常管理任务。

a) 本系统的开发意图、应用目标及作用范围：

本系统旨在通过 C++ 控制台程序实现书店的图书信息管理、用户注册登录、购物车、订单处理等基本功能，将进书、售书、库存、评论等管理工作进行简单的信息化处理。

b) 本系统的主要功能、处理流程、数据流程及简要说明：

系统主要功能包括用户注册与认证、图书浏览与检索、购物车管理、订单处理与支付、图书评论与评分、客户留言，以及后台的图书管理、订单管理、库存管理、账目管理、客户管理、网站内容维护、信息公告管理、留言回复等。核心业务流程为：用户浏览图书 → 加入购物车 → 提交订单（订单状态设为“待发货”）→ 管理员发货 → 用户可进行文字评论。系统数据流程说明见附录 C。

c) 外部接口和数据流的系统高层次说明：

网上书店系统是一个独立的 C++ 控制台应用程序，通过命令行终端与用户交互。系统通过 C++ 标准输入输出流接收用户指令和显示结果，通过调用 MySQL 数据库接口进行数据增删改查操作。MySQL 数据库存储全部业务数据。详细接口架构图参见附录 C。

3.2.2 运行环境

系统采用 C++ 语言开发，在 Windows 10/11 操作系统下编译为控制台可执行程序（.exe），通过命令行窗口运行。数据库采用 MySQL 8.0，程序通过 C++ 数据库连接库与本地 MySQL 数据库通信。用户通过键盘输入编号选择菜单功能，屏幕显示运行结果。

3.2.3 用户的特点

系统用户分为以下几类角色：

- a) 游客（未注册用户）：可浏览图书列表、图书详情、站内公告等公开内容，可注册成为会员。
- b) 注册会员：拥有唯一用户名，可使用全部前台功能，包括图书浏览与检索、购物车管理、订单提交与支付、订单历史查询、图书评论与评分、客户留言等。
- c) 管理员/经营者：通过管理员菜单进行图书管理、订单管理、库存管理、销售统计、会员查看、公告管理、留言回复等操作。

用户应具备基本的计算机操作能力和命令行使用经验（键盘输入、菜单选择），无需专业技术背景即可使用本系统。

3.2.4 关键点

本系统的关键需求包括：

- a) 用户认证：用户名和密码存储在数据库中，登录时进行匹配验证；
- b) 订单处理：下单时扣减库存，库存不足时提示下单失败；
- c) 库存管理：每次下单自动扣减库存，管理员可手动调整库存数量；
- d) 基本操作响应：各功能操作应在合理时间内完成，无明显卡顿。

3.2.5 约束条件

- a) 开发周期：8 周；
- b) 团队规模：5 人；
- c) 技术栈约束：C++ 语言开发，MySQL 8.0 数据库，控制台应用程序；
- d) 项目范围：严格按照功能范围执行，不涉及实物库存管理和物流配送；
- e) 编码规范：代码应保持基本的缩进一致和命名清晰；数据库表名和字段名建议统一使用小写字母下划线命名；Git 提交信息应简要说明修改内容。

3.3 需求规格

3.3.1 软件系统总体功能/对象结构

网上书店系统按用户角色和功能模块可分为两大子系统：前台子系统（面向顾客）和后台子系统（面向管理员/经营者）。

前台子系统功能包括：用户注册、用户登录、图书浏览与检索、购物车管理、订单管理、图书评论、客户留言。

后台子系统功能包括：图书管理、订单管理、库存管理、销售统计、会员管理、公告管理、客户留言管理、留言回复。

系统总体功能结构的详细描述见 3.3.2 节，具体的功能需求规格说明见 3.4 节各条。

3.3.2 软件子系统功能/对象结构

顾客功能模块（通过控制台编号菜单操作）：

用户注册：游客输入必要信息完成注册，成为会员；

用户登录：会员凭用户名和密码登录，验证通过后可使用会员功能；

图书浏览与检索：用户可按图书分类浏览或按关键词检索图书，查看图书详情和已有评论；

购物车管理：会员将图书加入购物车，可修改数量、删除商品，计算合计金额；

订单管理：会员确认购物车商品后提交订单，可查看个人订单历史；

图书评论：会员对图书发表文字评论；

客户留言：会员提交留言信息。

管理员功能模块（通过控制台编号菜单操作）：

图书管理：录入新图书信息，修改已有图书信息，删除图书；

订单管理：查看全部订单，对订单执行发货操作；

库存管理：查看图书库存数量，手动调整库存数量；

销售统计：查看订单总数和销售总额；

会员管理：查看注册会员列表；

公告管理：发布、查看、删除公告信息；

留言管理：查看客户留言列表，对留言进行回复；

评论管理：查看和管理图书评论内容。

3.3.3 描述约定

a) 本 SRS 中功能需求的描述遵循统一模板：每条功能需求包含“功能描述”“输入”“处理”“输出”“验收标准”五个部分。

b) “输入”部分列出该功能所需的所有输入数据元素，标注是否必填及其格式约束。

c) “处理”部分描述系统为实现该功能所执行的内部处理逻辑，包括数据验证、数据库操作等。

d) “输出”部分描述系统对该功能的响应，包括屏幕显示结果和提示信息等。

e) “验收标准”部分定义该功能通过验收所需满足的条件，用于指导测试和验证。

f) 本文档中使用的数学符号和度量单位遵循国家标准：货币单位为人民币元（¥），时间单位为秒（s）/分钟（min）/小时（h），存储容量单位为 MB/GB，数据长度以字符数计。

g) 本系统涉及的数据实体包括：User（用户）、Book（图书）、Order（订单）、OrderItem（订单明细）、Review（评论）、Cart（购物车）等，各实体的详细定义见附录 B 数据字典。

3.4 CSCI 能力需求

本节详细描述网上书店系统每一项功能需求（CSCI 需求）的输入、处理、输出和验收标准。

各功能需求沿用统一的结构化描述模板，依次说明功能描述、输入、处理、输出和验收标准。

3.4.1 用户注册功能

a. 说明

游客通过注册页面填写必要信息，系统验证信息合法性和用户名唯一性后创建会员账户，用户获得唯一用户名，成为注册会员。

b. 输入

- 1) 用户名（必填，6~20 个字符，字母或数字开头，支持字母、数字、下划线）；
- 2) 密码（必填，8~20 个字符，包含字母和数字）；
- 3) 确认密码（必填，与密码一致）；
- 4) 电子邮箱（必填，符合标准邮箱格式）；
- 5) 收货地址（必填，文本字符串，最大 200 字符）。

c. 处理

- 1) 输入检查：检查用户名长度（6~20 个字符）、密码长度（6~20 个字符）、两次密码是否一致、必填字段是否为空；
- 2) 检查用户名是否已被注册（查询数据库中是否存在相同用户名）；
- 3) 将用户信息存入 User 表（密码以明文或简单形式存储），自动生成 userId 唯一标识。

d. 输出

- 1) 注册成功：屏幕显示“注册成功”，返回上级菜单；
- 2) 注册失败：屏幕显示失败原因（如“用户名已存在”“两次密码不一致”等），返回注册界面。

e. 验收标准

输入合法信息后可成功注册；重复用户名被拒绝；密码格式不符时给出明确提示。

3.4.2 用户登录功能

a. 说明

已注册会员输入用户名和密码，系统验证身份后建立登录会话，用户获得会员操作权限。

b. 输入

- 1) 用户名（必填）；
- 2) 密码（必填）。

c. 处理

- 1) 根据用户名查询 User 表，找到对应记录；
- 2) 将输入的密码与数据库中存储的密码进行比对验证；
- 3) 验证通过后，在程序变量中记录当前登录用户信息，后续操作据此判断用户权限。

d. 输出

- 1) 登录成功：屏幕显示“登录成功，欢迎[用户名]”，进入会员功能菜单；
- 2) 登录失败：屏幕显示“用户名或密码错误”，返回上级菜单。

e. 验收标准

正确用户名+密码可登录；错误密码被拒绝；登录后其他需会员权限的页面均可正常访问。

3.4.3 图书浏览与检索功能

a. 说明

用户（包括游客和会员）可按图书分类分级浏览图书列表，可通过关键词检索图书，可查看图书详细信息（包含书名、作者、出版社、ISBN、价格、库存状态、已有评论和评分）。

b. 输入

- 1) 图书分类筛选条件（可选，下拉选择）；
- 2) 搜索关键词（可选，文本输入）；
- 3) 排序方式（可选，按价格、按出版日期、按评分）。

c. 处理

- 1) 根据筛选条件或搜索关键词查询 Book 表；
- 2) 返回匹配的图书列表；
- 3) 图书列表一次性显示全部结果（或每 10 条暂停，等待用户按键继续）。

d. 输出

- 1) 图书列表：每本图书显示编号、书名、作者、出版社、价格、库存数量；
- 2) 图书详情：显示完整图书信息（书名、作者、出版社、ISBN、价格、库存数量），以及该图书已有的评论列表（每条评论含评论者、评论内容、日期）。

e. 验收标准

分类筛选结果正确；搜索关键词能匹配书名和作者字段；默认排序和自定义排序均正确。

3.4.4 购物车管理功能

a. 说明

已登录会员可将图书加入购物车，在购物车中调整各商品数量或移除商品，查看商品合计金额。

b. 输入

- 1) 添加商品：图书 ID、数量（默认为 1）；
- 2) 调整数量：目标数量（正整数）；

3) 移除商品：购物车中目标商品项。

c. 处理

1) 添加商品：检查目标图书库存是否充足，如库存为 0 则提示“该图书暂时缺货”；

2) 重复添加同一图书时，累加该商品在购物车中的数量（不创建重复项）；

3) 数量调整：验证新数量不超过当前库存量；

4) 金额计算：每次显示购物车时，遍历购物车内容计算合计金额。

d. 输出

1) 购物车列表：每项显示图书名称、单价、数量（可编辑）、小计金额；

2) 合计行：显示购物车内全部商品的合计总金额；

3) 结算选项：选择“提交订单”进入订单确认环节。

e. 验收标准

购物车添、删、改操作结果正确；数量不能小于 1 或超过库存；合计金额计算正确。

3.4.5 订单管理功能

a. 说明

会员在购物车中确认选购商品后提交订单，系统生成正式订单记录。会员可查看个人所有历史订单及每个订单的详细商品清单。管理员可查看全部订单并进行发货等状态管理。

b. 输入

1) 提交订单：收货地址（默认使用注册地址，可修改）；

2) 查询订单：订单状态筛选条件（可选）。

c. 处理

1) 提交订单时系统创建 Order 记录，状态设为“待确认”；

2) 系统逐项检查购物车中每本图书的库存：全部充足则将订单状态更新为“已确认”并扣减库存；任一项库存不足则提示用户调整；

3) 系统根据购物车内容逐项创建 OrderItem 记录, 计算订单总价 (累加各明细的 数量 $\times$ 单价);

4) 订单成功创建后清空用户购物车。

d. 输出

1) 订单确认: 屏幕显示订单商品明细、收货地址、应付总额, 用户确认后生成订单;

2) 会员“我的订单”: 按时间倒序显示订单号、日期、状态、总金额, 可查看订单详细商品清单。

3) 点开订单可查看该订单的完整商品清单 (每项 OrderItem 的图书名称、数量、单价、小计)。

e. 验收标准

订单生成后 Order 和 OrderItem 数据正确关联, 库存扣减正确, 总价计算无误差, 订单状态流转正常。

3.4.6 订单明细管理功能

a. 说明

每个订单包含一个或多个订单项 (OrderItem), 每个订单项对应一本图书及其购买数量和价格。订单项由系统在订单创建时自动生成, 不可单独增删改。

b. 数据结构

每个 OrderItem 记录包含: itemId (订单项唯一标识)、orderId (所属订单 ID)、bookId (关联图书 ID)、quantity (购买数量)、price (购买时的单价)。

c. 处理

订单创建时, 系统遍历购物车中每项商品, 为每项创建一条 OrderItem 记录, 记录该图书在购买瞬间的单价 (price 字段取 Book 表中当前 price 值), 避免后续图书调价影响历史订单的金额准确性。

d. 验收标准

每笔订单的 OrderItem 数量与用户购物车商品种类数一致；OrderItem 的 price 字段记录的是下单时刻的图书价格。

3.4.7 订单提交确认功能

a. 说明

会员在订单确认后提交订单，系统直接生成正式订单记录，订单状态初始为“待发货”。本系统不涉及在线支付环节，提交即视为下单成功。

b. 输入

收货地址（由用户输入）。

c. 处理

- 1) 系统创建 Order 记录，状态设为“待发货”，记录订单总金额和下单时间；
- 2) 系统逐项创建 OrderItem 记录，记录每项商品的购买数量和下单时的单价；
- 3) 下单成功后自动扣减对应图书的库存数量。

d. 输出

- 1) 下单成功：屏幕显示“订单提交成功”，显示订单号和总金额；
- 2) 下单失败（库存不足）：屏幕显示“以下图书库存不足：[书名]，当前库存为[X]册”，返回购物车。

e. 验收标准

订单提交后 Order 表和 OrderItem 表数据正确关联；库存数量正确扣减；总价计算无误差。

3.4.8 图书评论功能

a. 说明

注册会员可对图书进行文字评论。每本图书可有多条评论。图书详情展示该图书的全部评论。

b. 输入

1) 评论内容（必填，文本，最大 500 字符）；

2) 图书 ID（由浏览上下文自动获取）。

c. 处理

1) 验证用户已登录且该图书存在；

2) 创建 Review 记录，填入 reviewId、bookId、reviewer（当前用户名）、content、reviewDate（当前日期）。

d. 输出

评论发布成功后，在图书详情界面中显示新评论（按时间倒序排列）。

e. 验收标准

评论成功关联到对应图书；评论内容完整显示；评论列表按时间倒序排列。

3.4.9 管理员图书管理功能

a. 说明

管理员通过 `manageBooks()` 方法进行进书管理，可录入新书信息（书名、作者、出版社、ISBN、价格、库存数量等），可修改已有图书的信息（不包括历史订单中已引用的价格）。

b. 输入

1) 新书录入：title（书名，必填）、author（作者，必填）、publisher（出版社，必填）、isbn（ISBN 号，必填且唯一）、price（定价，必填，正数）、stock（入库数量，必填，非负整数）、图书分类信息；

2) 图书修改：修改目标图书的各项可编辑字段。

c. 处理

1) ISBN 唯一性检查：新书录入时查询数据库确认 ISBN 未被占用；

2) 创建 Book 记录：生成 bookId，填入各项属性，初始化 stock 为入库数量；

3) 修改图书：更新指定 Book 记录的可编辑字段（包括书名、作者、出版社、ISBN、价格、库存数量等）。

d. 验收标准

新书录入后可在前台图书列表中正常显示；ISBN 重复时拒绝录入并提示；修改后信息正确更新。

3.4.10 管理员订单管理功能

a. 说明

管理员查看和管理全部销售订单，可查看各订单状态和商品明细，可对“待发货”状态的订单进行发货操作（将订单状态更新为“已发货”）。

b. 输入

1) 订单状态筛选条件；

2) 发货操作：目标订单 ID。

c. 处理

1) 管理员后台订单列表默认按订单日期倒序显示全部订单；

2) 支持按订单状态（待发货/已发货/已完成）筛选；

3) 发货操作：将目标订单的 status 更新为“已发货”。

d. 验收标准

管理员可查看到系统中所有用户的全部订单；筛选功能正确；发货操作后订单状态正确变更。

3.4.11 库存管理功能

a. 说明

管理员可查看全部图书的库存状态，可直接调整图书库存数量（如盘点后修正差异）。

b. 输入

库存调整数量（正数增加，负数减少）；

目标图书 ID。

c. 处理

- 1) 查询 Book 表显示每本图书的当前库存数量；
- 2) 库存调整时，更新 Book 表的 stock 字段值；
- 3) 用户下单时系统自动扣减对应图书的库存数量。

d. 输出

- 1) 库存列表：显示全部图书的当前库存数量；
- 2) 库存低于 5 册的图书在列表中标“*”号提示注意。

e. 验收标准

库存数字与数据库记录一致；库存调整后数据正确更新；下单后库存自动扣减。

3.4.12 销售统计功能

a. 说明

管理员可查看销售的基本统计数据。

b. 输入

无（直接显示全部统计）。

c. 处理

- 1) 查询 Order 表统计全部订单总数；
- 2) 分别统计各状态（待发货/已发货/已完成）的订单数量；
- 3) 累加全部已完成订单的总金额，得到销售总额。

d. 输出

屏幕显示：订单总数、待发货订单数、已发货订单数、已完成订单数、已完成订单销售总额。

e. 验收标准

统计数字与 Order 表中实际记录一致。

3.4.13 客户管理功能

a. 说明

管理员通过 `manageUsers()` 方法查看和管理全部注册会员信息，可查看会员列表、会员消费记录、会员账号状态。

b. 输入

- 1) 搜索条件：用户名或邮箱关键词；
- 2) 管理操作：启用/禁用账号。

c. 处理

- 1) 查询 User 表获取会员列表，支持按用户名搜索；
- 2) 选择某会员可查看其详细信息（注册日期、订单历史）；
- 3) 管理员可查看会员列表并按用户名搜索。

d. 验收标准

会员列表完整显示全部注册用户；搜索功能正确；禁用后该用户无法登录。

3.4.14 书店信息查看功能

a. 说明

用户在程序主菜单可查看书店的基本介绍信息（如书店名称、简介说明），该信息由管理员预设并存储在数据库中。

b 输入

无（直接查看）。

c. 处理

系统从数据库读取书店基本信息并显示。

d. 输出

屏幕显示书店名称和简介文字。

e. 验收标准

显示内容与管理员预设的信息一致。

3.4.15 信息公告管理功能

a. 说明

管理员可发布站内信息公告（如新书上架通知、促销活动、系统维护通知等），发布的公告在前台公告栏按时间倒序展示。

b. 输入

1) 公告标题（必填，最大 100 字符）；

2) 公告内容（必填，最大 2000 字符）；

c. 处理

系统创建公告记录保存至数据库。顾客登录后可在主菜单看到最新公告列表。管理员可删除已有公告。

d. 验收标准

公告发布后顾客界面可查看；管理员可删除已有公告。

3.4.16 客户留言管理功能

a. 说明

注册会员可通过“客户留言”页面提交留言信息。管理员在后台可查看全部客户留言列表，按时间倒序排列，支持按处理状态筛选。

b. 输入

1) 留言标题（必填）；

2) 留言内容（必填，最大 1000 字符）；

3) 联系方式（可选）。

c. 处理

1) 会员在前台提交留言后，系统创建留言记录保存至数据库，初始状态为“未回复”；

2) 管理员后台显示留言列表，每条留言显示标题、留言人、留言时间、状态。

d. 验收标准

会员留言成功提交后管理员后台可立即看到。

3.4.17 留言回复功能

a. 说明

管理员在后台查看客户留言后进行在线反馈回复，回复内容保存后前端会员可查看管理员的回复。

b. 输入

1) 回复内容（必填，最大 1000 字符）；

2) 目标留言 ID。

c. 处理

1) 管理员针对某条留言编写回复内容并提交；

2) 系统将该条留言的状态更新为“已回复”，保存回复内容和回复时间；

3) 会员在留言页面可查看管理员的回复内容。

d. 验收标准

管理员回复后会员可看到回复内容，留言状态变为“已回复”。

3.5 CSCI 外部接口需求

网上书店系统的外部接口主要包括两类：用户接口（命令行交互界面）、数据接口（与 MySQL 数据库的交互接口）。

3.5.1 接口标识和接口图

本系统的外部接口标识如下：

UI-01：顾客命令行界面接口

UI-02：管理员命令行界面接口

DB-01：MySQL 数据库连接接口

接口架构图参见附录 C 中的系统架构图。

3.5.2 用户接口（UI-01 / UI-02）

系统采用命令行界面（控制台）与用户交互，设计要求如下：

- a) 界面风格统一：所有菜单采用编号选项模式，用户输入编号或字符选择对应功能；
- b) 导航清晰：每个功能界面显示当前位置（如“主菜单 > 图书浏览 > 图书详情”），提供“返回上级菜单”选项（输入 0 或 b）；
- c) 信息展示有序：图书列表按编号排列，每条记录一行显示关键信息（书名、作者、价格、库存）；
- d) 操作反馈明确：每项操作完成后屏幕显示成功或失败的提示信息；
- e) 输入容错：用户输入无效选项时提示“输入无效，请重新选择”，不崩溃不闪退，返回当前菜单等待重新输入。

3.5.3 软件接口（API-01）

本系统需要与以下外部软件系统进行数据交互：

接口名称	接口描述	通信方式	数据格式
数据库接口	系统后端 C++程序与 MySQL 数据库的数据存取接口	MySQL C++ Connector / ODBC	SQL 语句，结果集

3.5.4 通信接口（COM-01 / COM-02）

- a) 系统与 MySQL 数据库之间通过 C++ 数据库连接库在本地环境通信，默认端口 3306；
- b) 系统用户通过命令行终端直接本地操作，不涉及网络通信。

3.6 CSCI 内部接口需求

本系统内部各模块之间的接口关系如下：

- a) 登录功能调用用户信息查询，进行用户名和密码匹配验证；
- b) 订单生成时读取购物车中的商品列表，订单创建后清空购物车；
- c) 下单时检查并扣减库存，库存不足时提示下单失败；
- d) 评论提交后关联到对应图书，查询时一并显示；
- e) 各功能通过函数调用进行通信，数据通过函数参数和返回值传递。

3.7 CSCI 内部数据需求

本系统的核心数据实体及其关系如下：

- a) User（用户）：存储注册会员的基本信息，包括用户 ID、用户名、密码哈希、电子邮件、收货地址等。
- b) Book（图书）：存储图书的基本信息，包括图书 ID、书名、作者、出版社、ISBN、价格、库存量等。
- c) Order（订单）：存储每笔订单的基本信息，包括订单 ID、用户 ID、订单日期、订单状态、总金额、收货地址、支付方式等。
- d) OrderItem（订单明细）：存储订单中每个商品项的详细信息，包括明细 ID、订单 ID、图书 ID、数量、购买时单价等。
- e) Review（评论）：存储图书评论信息，包括评论 ID、图书 ID、评论者、评论内容、评论日期等。

数据实体之间通过 ID 字段逻辑关联：Order 通过 userId 关联 User，通过 orderId 关联 OrderItem；OrderItem 通过 bookId 关联 Book；Review 通过 bookId 关联 Book。详细的数据字典定义见附录 B。

3.8 适应性需求

- a) 系统在标准 Windows 命令行窗口（默认 80×25 字符或更大）下正常显示；
- b) 系统在 Windows 10/11 操作系统下编译运行；
- c) 程序代码按功能划分为不同的源文件，便于分工编写和调试；
- d) 数据库连接信息（数据库名、用户名、密码）在代码中集中配置，便于修改。

3.9 保密性需求

- a) 用户密码存储在数据库中，仅通过系统内部验证使用；
- b) 管理员功能（修改图书、发货、调整库存等）需以管理员身份登录后才能操作，顾客不能访问管理功能；
- c) 用户注册时输入的密码不以明文回显在屏幕上（用“*”号遮蔽）。

3.10 保密性和私密性需求

- a) 用户的个人信息仅用于系统的订单处理和功能演示，不涉及真实商业用途；
- b) 系统不记录用户的操作日志和浏览历史；
- c) 用户信息存储在本地数据库中，仅课程设计演示使用。

3.11 CSCI 环境需求

- a) 硬件环境：普通个人计算机即可（CPU 2.0GHz 以上、内存 4GB 以上、硬盘 50GB 以上空闲空间）；
- b) 软件环境：Windows 10/11 操作系统，MySQL 8.0 数据库，C++ 编译器（如 MinGW/GCC 或 Visual Studio）；
- c) 网络环境：不涉及网络通信，程序在本地单机运行，直接连接本地 MySQL 数据库。

3.12 计算机资源需求

3.12.1 计算机硬件需求

本系统为纯软件系统，无特殊的硬件接口需求。服务器端硬件配置建议如下：

设备类型	配置要求	数量	备注
处理器	CPU 2.0GHz 以上	1	普通个人电脑即可
内存	4GB 以上	1	普通个人电脑即可
硬盘	50GB 以上	1	普通个人电脑即可

3.12.2 计算机硬件资源利用需求

- a) 程序为单用户运行的控制台程序，无并发访问需求；
- b) 程序内存占用远低于系统可用内存，正常运行无影响；
- c) 数据库存储空间预留不少于 100MB，用于存储图书记录、用户数据、订单数据等基本业务数据。

3.12.3 计算机软件需求

开发与运行环境需求：

操作系统：Windows 10/11；

数据库管理系统：MySQL 8.0；

开发工具：C++ 编译器（支持 C++11 及以上标准），版本控制工具 Git；

运行方式：编译生成 .exe 可执行文件，在命令行窗口直接运行。

3.12.4 计算机通信需求

系统通信需求已在 3.5.4 节中详细描述，核心要点包括：

系统为本地运行的程序，通信需求仅涉及与本地 MySQL 数据库的连接（默认端口 3306）。

3.13 软件质量因素

3.13.1 功能性需求

系统应实现本 SRS 第 3.4 节所列全部功能需求，核心功能（用户注册登录、图书管理、购物车、订单管理）必须实现，辅助功能应尽量实现。

3.13.2 可靠性需求

- （1）系统在正常操作流程中不应频繁崩溃，演示过程中各功能可正常完成；
- （2）订单提交过程中如发生异常（如数据库写入失败），程序应给出错误提示并返回上级菜单；
- （3）数据库操作失败时，程序应提示用户并允许重试，不应直接闪退。

3.13.3 可维护性需求

- （1）代码按功能拆分为不同源文件（如用户管理、图书管理、订单管理等），每个文件负责一类功能；
- （2）数据库表结构设计应尽量避免数据重复存储；
- （3）关键业务逻辑（如订单总价计算、库存扣减）集中编写，避免多处重复实现。

3.13.4 可用性需求

系统在启动后的运行期间应保持正常工作状态，各功能菜单可正常进入和退出，程序可通过菜单选项正常退出。

3.13.5 灵活性需求

- （1）系统功能按模块划分，新增功能时可独立添加新的菜单选项和处理函数。
- （2）系统应支持后续增加图书分类管理、优惠券/促销活动等功能模块的扩展。

3.13.6 可移植性需求

系统代码应采用标准 C++ 编写，在 Windows 环境下编译运行。

3.13.7 可重用性需求

数据库连接和查询函数、输入验证函数等通用功能应封装为独立函数，方便各模块调用。

3.13.8 可测试性需求

每个功能模块编写完成后，应能在主程序中通过对应菜单选项进行手动测试验证。

3.13.9 易用性需求

- (1) 主要业务操作的菜单层级不超过 3 层，用户可通过编号菜单快速操作；
- (2) 用户操作出错时，系统应以通俗中文提示错误原因和正确操作方式，不显示技术性错误信息（如异常堆栈）；
- (3) 后台管理操作流程应与书店管理业务基本一致（如先进书后卖书、先下单后发货）。

3.14 设计和实现的约束

3.14.1 技术约束

约束项	要求
开发语言	C++（C++17 标准）
数据库管理系统	MySQL 8.0 及以上
服务器操作系统	Windows 10/11 专业版
用户界面	命令行控制台
字符编码	统一使用 UTF-8

3.14.2 开发规范

- (1) C++ 代码命名保持一致：变量名使用有意义的英文单词，函数名能描述其功能；
- (2) 数据库表名和字段名统一使用小写字母和下划线（如 order_item）；
- (3) Git 提交信息应简要说明本次修改内容。

3.14.3 项目约束

- (1) 开发周期：2 周（14 个自然日，含 10 个工作日）；
- (2) 团队规模：5 人；
- (3) 项目范围：严格按课题任务书所列功能范围执行，不得随意增删业务功能。

3.14.4 灵活性和可扩展性

系统功能和数据库表设计应满足当前课程设计任务书所列全部要求即可，不涉及远期扩展规划。

3.15 数据

a) 输入数据：本系统的输入数据主要包括用户注册信息、登录凭据、图书检索关键词与筛选条件、购物车操作请求、订单提交信息（收货地址、支付方式）、支付请求、图书评论与评分、客户留言信息、管理员录入的图书记录、库存调整数据、公告内容、留言回复内容等。详细输入数据元素定义见 3.4 节各功能需求的“输入”部分。

b) 输出数据：本系统的输出数据主要包括图书列表与详情展示、购物车汇总与合计金额、订单确认与历史记录、支付结果通知、评论与评分展示、账目统计报表、库存状态与预警信息、会员列表与消费记录、公告列表、留言与回复列表等。详细输出数据定义见 3.4 节各功能需求的“输出”部分。

c) 数据管理能力要求：

- (1) 系统应能管理至少 100 条图书记录和 500 条订单记录的演示数据规模；
- (2) 数据库存储空间预留不少于 100MB；
- (3) 数据库备份由操作人员手动执行（导出 SQL 文件）；
- (4) 数据实体之间通过 ID 字段逻辑关联；删除用户或图书时直接物理删除对应记录。

d) 数据实体与数据字典详见附录 B。

3.16 操作

a) 常规操作：

- (1) 用户通过命令行窗口运行程序，根据菜单选择进入顾客模式或管理员模式进行操作；
- (2) 管理员通过管理员模式进行图书管理、订单处理、库存调整、会员查看等操作；

(3) 程序运行完毕后通过菜单选项正常退出。

b) 初始化操作:

(1) 首次使用时, 执行数据库初始化 SQL 脚本创建全部数据表, 并插入至少一条管理员账号记录;

(2) 管理员登录后可录入初始图书库存数据。

c) 数据备份与恢复:

(1) 数据库备份由操作人员手动导出 SQL 文件完成;

(2) 数据库损坏时, 使用备份的 SQL 文件重新导入恢复数据。

3.17 故障处理

a) 常见错误处理:

(1) 输入验证失败: 用户输入无效数据时, 屏幕给出中文提示说明正确输入格式, 允许重新输入;

(2) 用户名或密码错误: 登录失败时显示“用户名或密码错误”, 返回上级菜单;

(3) 库存不足: 下单时若某图书库存不足, 显示“以下图书库存不足: [书名], 当前库存为[X]册”, 返回购物车供用户调整数量。

b) 异常情况处理:

(1) 数据库连接失败: 程序启动时若无法连接 MySQL 数据库, 屏幕提示“数据库连接失败, 请检查 MySQL 服务是否已启动”并退出程序;

(2) 程序运行中若发生意外错误, 屏幕提示“操作失败, 请重试”, 返回当前菜单, 不直接闪退。

3.18 算法说明

a) 密码验证:

用户注册时密码存入 User 表。登录时，系统将用户输入的密码与数据库中存储值直接比对，一致则登录成功。

b) 订单总价计算：

遍历订单中所有 OrderItem，累加各明细的 数量 × 单价，得到订单总金额。计算公式：总金额 = $\sum (\text{数量}_i \times \text{单价}_i)$ 。

c) 库存扣减：

下单时逐一检查购物车中每项商品的库存是否充足。全部充足时逐一扣减库存（stock = stock - 数量）；若任一项库存不足，提示用户调整数量后重新提交。

3.19 有关人员需求

- a) 系统使用者：1 人操作（单机控制台程序），在程序启动时选择顾客或管理员身份进入；
- b) 开发团队：5 人（按项目计划），负责系统的设计、开发、测试工作。

3.20 有关培训需求

系统通过命令行菜单提示操作，用户按屏幕菜单编号选择即可使用各功能，无需专门培训。课程设计答辩时由开发团队进行现场操作演示。

3.21 有关后勤需求

- a) 运行环境：普通个人计算机，安装 Windows 10/11 和 MySQL 8.0 即可；
- b) 软件依赖：MySQL 8.0 Community Edition（免费使用），C++ 编译器（MinGW/GCC 或 Visual Studio，免费工具）；
- c) 系统交付：以源代码和数据库 SQL 脚本的电子压缩包形式提交，附带编译运行说明。

3.22 其他需求

本系统以满足课程设计任务书规定的基本功能为目标，不涉及远期功能扩展规划。

3.23 包装需求

软件交付物以电子压缩包（ZIP 格式）形式提供，内含以下内容：

- （1）C++ 源代码文件；
- （2）数据库初始化 SQL 脚本；
- （3）编译运行说明文档（含环境要求、编译步骤、运行方法）；
- （4）软件需求规格说明文档（本文档）。

交付物命名格式：OnlineBookstore_V1.0_YYYYMMDD.zip。

3.24 需求的优先次序和关键程度

根据系统功能的重要性和依赖关系，将需求划分为以下三个优先级：

高优先级（核心功能，必须实现）：

用户注册与登录（3.4.1、3.4.2）——用户使用系统的基础；

图书浏览与检索（3.4.3）——系统的核心价值功能；

购物车管理（3.4.4）——购物流程的前置环节；

订单管理与订单明细管理（3.4.5、3.4.6）——交易的核心记录；

管理员图书管理（3.4.9）——后台运营的基础数据维护。

中优先级（重要功能，应在第一阶段完成后实现）：

订单提交确认（3.4.7）——完成交易记录；

库存管理（3.4.11）——保障销售运营；

管理员订单管理（3.4.10）——订单的后台处理；

会员管理（3.4.13）——用户信息的维护。

低优先级（辅助功能，可在核心功能稳定后逐步完善）：

图书评论（3.4.8）——提升用户互动体验；

销售统计（3.4.12）——基本经营数据查看；

书店信息查看（3.4.14）——辅助信息展示；

信息公告管理（3.4.15）——运营通知；

客户留言管理（3.4.16）与留言回复（3.4.17）——客户服务渠道。

注：基本权限控制（区分管理员和顾客操作权限）贯穿全部功能。

4 合格性规定

本章定义合格性验证方法。对于第 3 章中每个需求，通过以下方法验证：演示——直接运行程序，操作对应功能菜单，观察运行结果是否正确；检查——查看数据库记录是否与操作结果一致；审查——检查代码和文档是否完整。

4.1 合格性验证方法

验证方法	适用需求类型	对应 SRS 条款	具体实施方式
功能测试	所有功能需求	3. 4. 1~3. 4. 17	逐项操作各功能菜单，记录执行结果是否正确；每个功能至少覆盖正常路径和一个异常输入
界面检查	命令行界面需求	3. 5. 2	对照界面原型逐项检查菜单结构、提示信息、输入反馈是否符合设计要求
代码审查	开发规范	3. 14. 2	人工检查代码命名是否清晰、数据库表名和字段名是否规范
文档审查	数据需求	3. 7	检查代码文件划分是否清晰、数据库表设计是否合理
演示验证	完整业务流程	3. 2. 1、3. 4. 5	演示完整的“注册→登录→浏览→加入购物车→下单→管理员发货→评论”端到端流程

4.2 验收标准汇总

需求类别	对应 SRS 条款	验收通过标准
用户注册与登录	3. 4. 1、3. 4. 2	合法输入可成功注册和登录；重复用户名被拒绝；密码不匹配时被拒绝并给出中文提示
图书浏览与检索	3. 4. 3	分类筛选结果正确；搜索关键词能匹配书名和作者字段
购物车管理	3. 4. 4	添、删、改操作结果正确；数量不超过库存；合

		计金额计算正确
订单提交与管理	3.4.5、3.4.6、3.4.7	完整购书流程可走通；订单-订单项数据关联正确；库存扣减准确
图书评论	3.4.8	评论关联到对应图书；评论内容完整显示
管理员功能	3.4.9~3.4.17	全部后台管理功能可正常使用；数据操作结果正确；权限控制有效
基本要求	3.13	程序运行期间各功能正常工作，无明显崩溃；操作响应在可接受时间内完成
权限控制	3.9	管理员功能需以管理员身份登录后才能使用

5 需求可追踪性

5.1 从 SRS 需求到系统需求的正向追踪

下表建立从本 SRS 中每条 CSCI 需求到其所涉及的系统（课题）需求的正向追踪关系。

SRS 需求编号	SRS 需求名称	对应的课题要求	设计追踪（类/方法）
3. 4. 1	用户注册功能	用户注册成为会员	注册信息验证与用户数据写入
3. 4. 2	用户登录功能	用户登录认证	用户名密码匹配验证
3. 4. 3	图书浏览与检索功能	分类分级浏览图书、按关键词检索	图书查询与结果显示
3. 4. 4	购物车管理功能	图书选购、购物车管理	购物车增删改与金额计算
3. 4. 5	订单管理功能	下单购书、订单历史查看	订单生成与历史查询
3. 4. 6	订单明细管理功能	订单包含多项商品	订单项自动生成
3. 4. 7	订单提交确认功能	订单提交	订单创建与库存扣减
3. 4. 8	图书评论功能	图书文字评论	评论发布与查询
3. 4. 9	管理员图书管理功能	进书管理（录入新书、修改图书信息）	图书增删改查
3. 4. 10	管理员订单管理功能	售书管理（查看订单、标记发货）	订单查询与发货操作
3. 4. 11	库存管理功能	库存管理（查看库存、调整库存、预警）	库存查询与修改
3. 4. 12	销售统计功能	销售数据统计	订单统计汇总
3. 4. 13	会员管理功能	会员信息查看	会员列表查询
3. 4. 14	书店信息查看功能	查看书店介绍	书店信息读取
3. 4. 15	信息公告管理功能	发布公告	公告增删查
3. 4. 16	客户留言管理功能	客户留言	留言发布与查询
3. 4. 17	留言回复功能	回复留言	回复内容保存与显示

5.2 从系统需求到 SRS 需求的反向追踪

下表确认课题任务书中的每一项系统需求均已在本 SRS 中有对应的需求条目加以覆盖。

课题要求	对应 SRS 条目	需求简述	覆盖状态
用户注册	3. 4. 1	游客注册成为会员	已覆盖
用户登录	3. 4. 2	会员登录认证	已覆盖
分级浏览图书	3. 4. 3	按分类/关键词浏览检索图书	已覆盖
选购图书	3. 4. 4	购物车管理	已覆盖
下单购书	3. 4. 5	订单提交与管理	已覆盖
订单项拆分	3. 4. 6	订单包含多项商品	已覆盖
订单提交	3. 4. 7	订单提交确认	已覆盖
图书评论	3. 4. 8	文字评论	已覆盖
进书管理	3. 4. 9	管理员录入新书、修改图书信息	已覆盖
售书管理	3. 4. 10	管理员查看订单、标记发货	已覆盖
库存管理	3. 4. 11	库存查看、预警和调整	已覆盖
销售统计	3. 4. 12	基本销售数据统计	已覆盖
客户管理	3. 4. 13	管理员管理会员信息	已覆盖
书店信息	3. 4. 14	查看书店介绍信息	已覆盖
信息发布	3. 4. 15	发布站内公告	已覆盖
客户留言	3. 4. 16	会员留言	已覆盖
留言反馈	3. 4. 17	管理员回复留言	已覆盖

6 尚未解决的问题

截至本文档 V1.0 版本定稿时，以下问题尚未最终解决：

序号	问题描述	影响范围	影响的需求条款	计划解决时间	责任人
1	系统是否需支持用户自行修改密码的功能，待与教学组确认	用户账号管理	3.4.2	需求确认阶段	项目组
2	数据库连接方式（直连 MySQL 或通过 ODBC）待最终确定	系统与数据库交互	3.5.4	设计阶段	待分配
3	控制台输入的用户名和密码是否需回显遮蔽处理，待确定具体实现方式	用户界面交互	3.5.2	编码阶段	待分配

7 注解

7.1 术语定义

术语	定义
SRS	Software Requirements Specification，软件需求规格说明，是定义软件系统应满足的需求的正式文档
CSCI	计算机软件配置项（Computer Software Configuration Item），软件产品的可独立管理组成部分
C/S 架构	客户端/服务器架构模式，本系统中客户端为控制台程序，服务器为本地 MySQL 数据库
会员	已完成注册并获得唯一用户名的系统用户，可使用全部前台会员功能
游客	未注册或未登录的网站浏览者，只能浏览公开内容，不能下单购物
管理员	书店经营者，拥有系统最高管理权限的用户，可通过后台管理界面进行全部运营操作
订单项（OrderItem）	订单中的单品购买记录，包含图书、数量和价格信息，每笔订单由一个或多个订单项组成
Petri 网	一种用于描述和分析离散事件动态系统的数学建模工具，由库所、变迁、有向弧和标记组成
E-R 图	实体-关系图（Entity-Relationship Diagram），用于描述数据实体及其关系的概念模型
UML	统一建模语言（Unified Modeling Language），面向对象系统分析与设计的标准建模语言
DFD	数据流图（Data Flow Diagram），描述系统中数据流动和处理过程的图形化工具

7.2 缩写说明

缩写	全称	中文含义
SRS	Software Requirements Specification	软件需求规格说明

OBS	Online Bookstore System	网上书店系统
UML	Unified Modeling Language	统一建模语言
DFD	Data Flow Diagram	数据流图
E-R	Entity-Relationship	实体-关系
SQL	Structured Query Language	结构化查询语言
CRUD	Create, Read, Update, Delete	增删改查基本数据操作
ISBN	International Standard Book Number	国际标准书号
UTF-8	Unicode Transformation Format - 8 bit	统一码转换格式（8 位）

附录

附录 A 系统界面原型说明

本系统为控制台命令行程序，界面为字符菜单形式。主要菜单结构如下：

顾客端菜单：

（1）主菜单（未登录）：

1. 浏览图书
2. 搜索图书
3. 注册
4. 登录
5. 查看公告

6. 退出

（2）会员菜单（登录后）：

1. 浏览图书
2. 搜索图书
3. 查看购物车
4. 我的订单
5. 图书评论
6. 留言
7. 查看公告
8. 退出登录

（3）图书列表显示格式示例：

编号	书名	作者	出版社	价格	库存
1	C++程序设计	李明	机械工业出版社	45.00	10
2	数据结构	王芳	清华大学出版社	38.00	5

(4) 购物车显示格式示例：

编号	书名	单价	数量	小计
1	C++程序设计	45.00	2	90.00
合计金额：90.00 元				

管理员端菜单：

(1) 主菜单：

1. 图书管理
2. 订单管理
3. 库存管理
4. 销售统计
5. 会员管理
6. 公告管理
7. 留言管理
8. 评论管理
9. 书店信息设置
0. 退出管理员模式

(2) 各子菜单均通过编号选择功能，操作完成后返回上级菜单。

注：以上为命令行示意菜单结构，实际运行效果见程序演示。

附录 B 数据字典

以下数据字典定义了系统核心数据实体的数据库表结构。所有表名和字段名统一使用小写字母

和下划线命名（如 order_item），字符编码统一使用 UTF-8。

B.1 User（用户表）

字段名	数据类型	长度	是否必填	默认值	约束条件	说明
user_id	VARCHAR	32	是	—	PRIMARY KEY	用户唯一标识，UUID 生成
username	VARCHAR	20	是	—	UNIQUE, NOT NULL	用户名，字母或数字开头，支持字母/数字/下划线
password	VARCHAR	20	是	—	NOT NULL	密码
email	VARCHAR	100	是	—	NOT NULL	电子邮箱
address	VARCHAR	200	是	—	NOT NULL	收货地址
Phone	VARCHAR	20	否	—	—	联系电话
created_at	DATETIME	—	是	CURRENT_TIMESTAMP	—	注册日期

B.2 Book（图书表）

字段名	数据类型	长度	是否必填	默认值	约束条件	说明
book_id	VARCHAR	32	是	—	PRIMARY KEY	图书唯一标识
title	VARCHAR	200	是	—	NOT NULL	书名
author	VARCHAR	100	是	—	NOT NULL	作者
publisher	VARCHAR	100	是	—	—	出版社
isbn	VARCHAR	13	是	—	UNIQUE, NOT NULL	ISBN 号
price	DECIMAL	10, 2	是	—	CHECK(price > 0)	定价（元）
stock	INT	—	是	0	CHECK(stock >= 0)	库存数量

字段名	数据类型	长度	是否必填	默认值	约束条件	说明
category	VARCHAR	50	否	—	—	图书分类
created_at	DATETIME	—	是	CURRENT_TIMESTAMP	—	录入日期

B.3 Order（订单表）

字段名	数据类型	长度	是否必填	默认值	约束条件	说明
order_id	VARCHAR	32	是	—	PRIMARY KEY	订单唯一标识
user_id	VARCHAR	32	是	—	FOREIGN KEY → User	下单用户 ID
order_date	DATETIME	—	是	CURRENT_TIMESTAMP	—	订单日期
total_amount	DECIMAL	10, 2	是	—	CHECK (total_amount > 0)	订单总金额（元）
status	VARCHAR	10	是	待发货	CHECK IN ('待发货', '已发货', '已完成')	订单状态
address	VARCHAR	200	是	—	NOT NULL	收货地址
updated_at	DATETIME	—	是	CURRENT_TIMESTAMP	—	最后更新时间

B.4 OrderItem（订单明细表）

字段名	数据类型	长度	是否必填	默认值	约束条件	说明
order_id	VARCHAR	32	是	—	NOT NULL	所属订单 ID
book_id	VARCHAR	32	是	—	NOT NULL	关联图书 ID
quantity	INT	—	是	1	CHECK (quantity > 0)	购买数量
price	DECIMAL	10, 2	是	—	CHECK (price > 0)	购买时单价（元）

B.5 Review（评论表）

字段名	数据类型	长度	是否必填	默认值	约束条件	说明
review_id	VARCHAR	32	是	—	PRIMARY KEY	评论唯一标识
book_id	VARCHAR	32	是	—	NOT NULL	关联图书 ID
reviewer	VARCHAR	20	是	—	NOT NULL	评论者用户名
content	TEXT	—	是	—	NOT NULL，最大 500 字符	评论内容
review_date	DATETIME	—	是	CURRENT_TIMESTAMP	—	评论日期

B.6 Message（留言表）

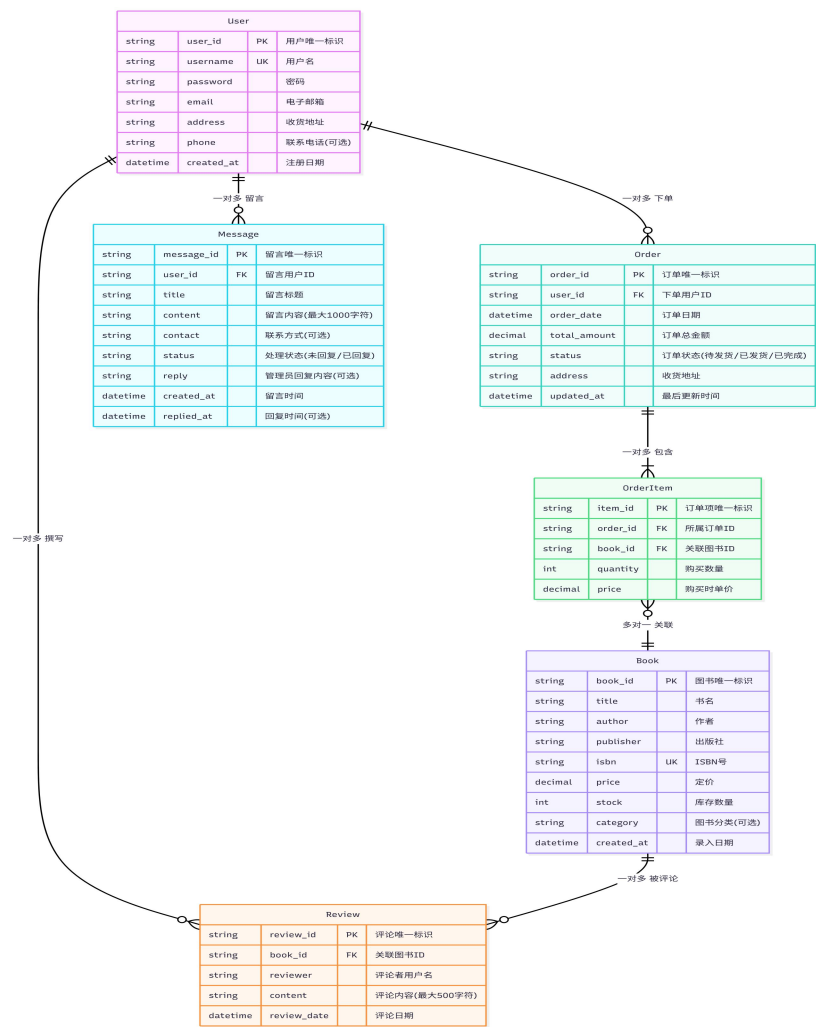
字段名	数据类型	长度	是否必填	默认值	约束条件	说明
message_id	VARCHAR	32	是	—	PRIMARY KEY	留言唯一标识
user_id	VARCHAR	32	是	—	NOT NULL	留言用户 ID
title	VARCHAR	100	是	—	NOT NULL	留言标题
content	TEXT	—	是	—	NOT NULL，最大 1000 字符	留言内容
contact	VARCHAR	100	否	—	—	联系方式
status	VARCHAR	10	是	未回复	CHECK IN (‘未回复’, ‘已回复’)	处理状态
reply	TEXT	—	否	—	—	管理员回复内容
created_at	DATETIME	—	是	CURRENT_TIMESTAMP	—	留言时间
replied_at	DATETIME	—	否	—	—	回复时间

附录 C 建模图表汇总

以下为网上书店系统的全部建模图表清单。各图表的 Mermaid 源代码已在完整课程设计报告中给出，可从对应章节提取用于 Mermaid 渲染平台（如 mermaid.live）生成正式图表。

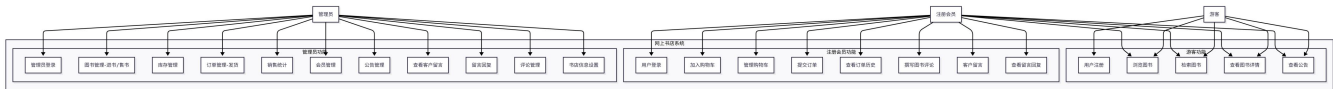
C.1 系统 E-R 图（实体关系图）

展示了 User、Book、Order、OrderItem、Review 等核心数据实体及其关系（一对多、多对一、一对一），以及各实体的关键属性。详见完整课程设计报告第三部分第 3.1 节。



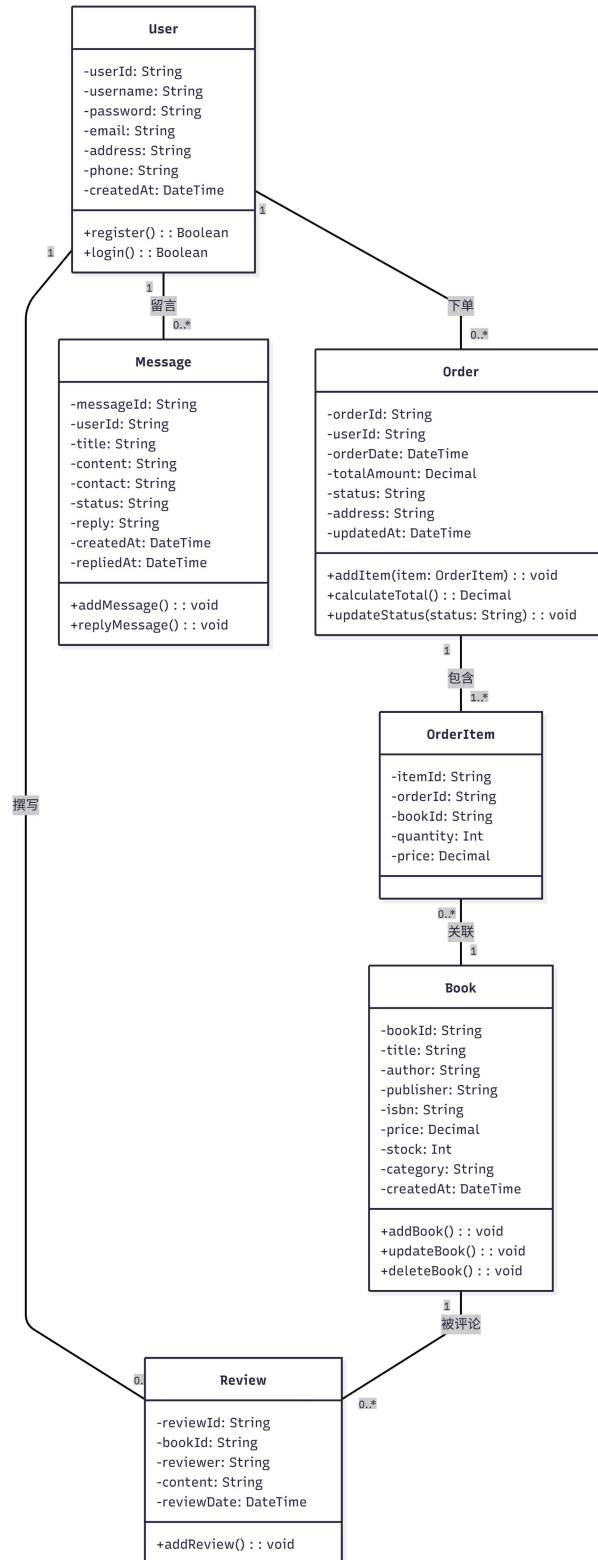
C.2 UML 用例图

展示了系统三层参与者的用例边界：游客（浏览图书、注册）、注册会员（登录、浏览、搜索、购物车管理、下单、留言）和管理员（登录、图书管理、订单管理、库存管理、客户管理、公告发布、留言管理）。详见完整课程设计报告第三部分第 3.2 节。



C.3 UML 类图

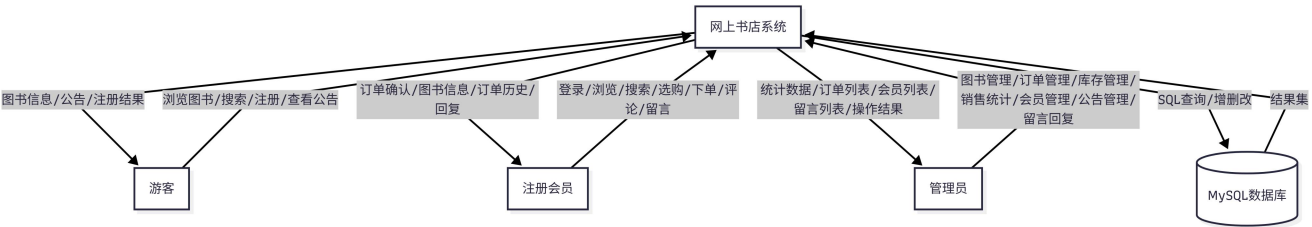
展示了核心类的属性和方法定义：User、Order、OrderItem、Book、Review，以及类之间的关联关系（关联、聚合、依赖）。详见完整课程设计报告第三部分第 3.3 节。



C.4 顶层数据流图（DFD）

展示了系统与外部实体（游客、注册会员、管理员、MySQL 数据库）之间的数据流交互关系。

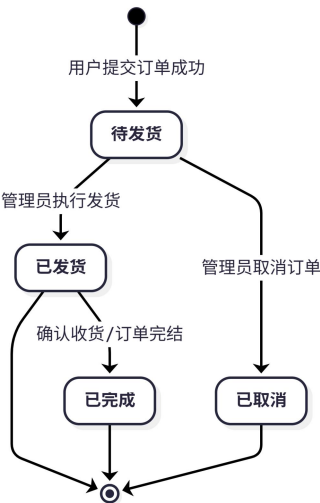
详见完整课程设计报告第四部分第 2.1 节。



C.5 订单状态图

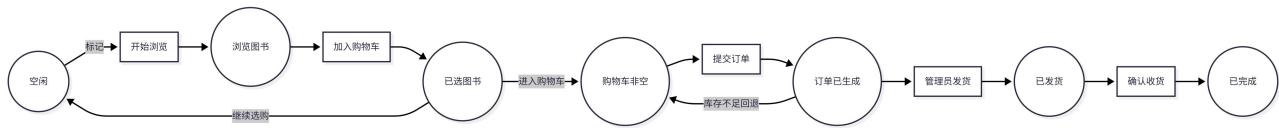
展示了订单从创建到终结的完整生命周期状态转换：待发货 → 已发货 → 已完成，以及异常

分支（已取消）的回退路径。详见完整课程设计报告第四部分第 2.2 节。



C.6 购书流程 Petri 网图

以 Petri 网形式化建模了购书核心流程：空闲→浏览→已选→购物车→订单→已发货→已完成，包含支付失败回退路径和继续选购循环路径。详见完整课程设计报告第四部分第 2.3 节。



C.7 系统架构图

系统为单机控制台程序，程序通过 C++ 数据库接口直接访问本地 MySQL 数据库。架构层次：命令行界面层 → 业务逻辑层 → 数据库访问层 → MySQL 数据库。详见完整课程设计报告。

